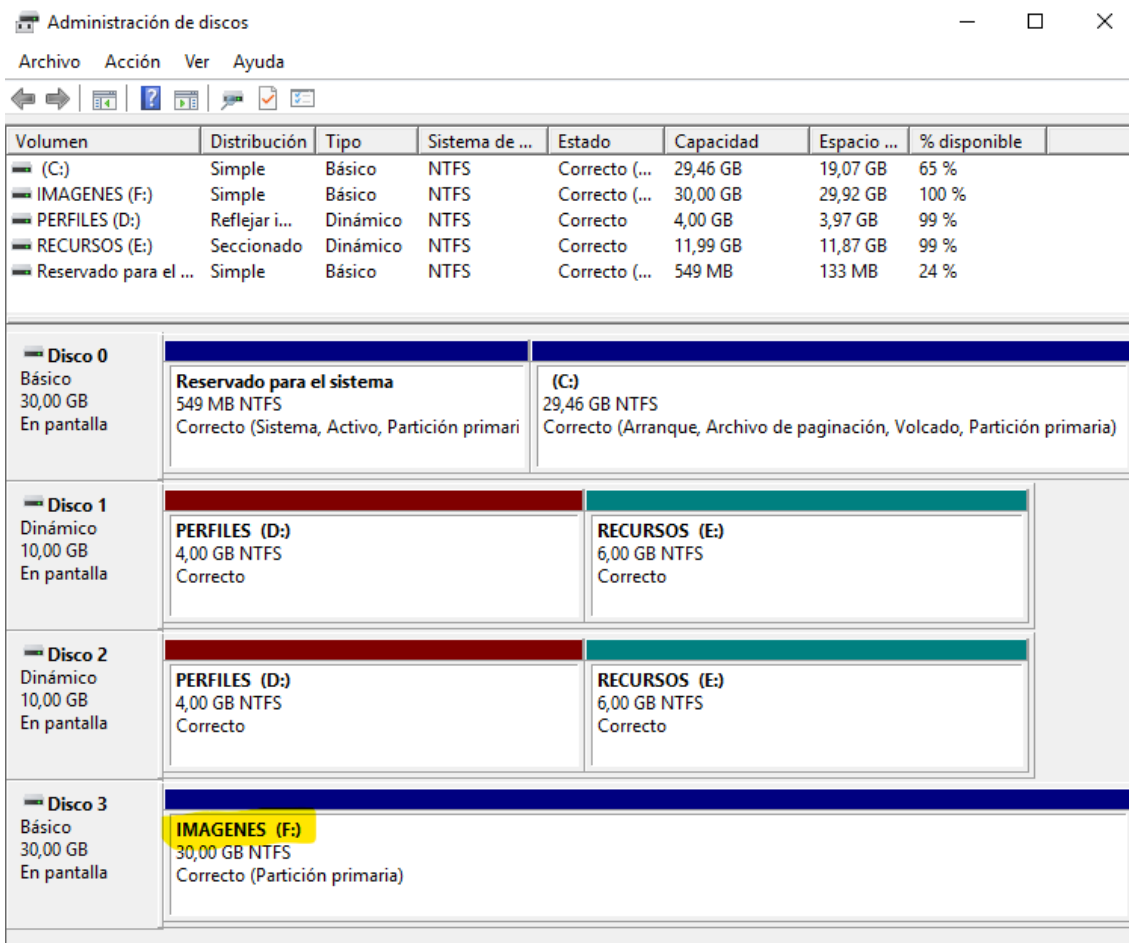


1. PREPARACIÓN DEL SERVIDOR. ESPACIO RESERVADO

SOBRE EL MISMO SERVIDOR QUE TENÉIS CREADO Y EL xxxx.LOC

1.- Desde Virtual Box añadir un nuevo disco duro al servidor. El tamaño será de **50 GB**. Este disco guardará las imágenes de SO para desplegar.

Con el servidor arrancado verificar que tenéis este segundo disco formatearlo en NTFS. ETIQUETARLO COMO IMAGENES.



The screenshot shows the Windows Disk Management console. At the top, a table lists the volumes:

Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de ...	Estado	Capacidad	Espacio ...	% disponible
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	29,46 GB	19,07 GB	65 %
IMAGENES (F:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	30,00 GB	29,92 GB	100 %
PERFILES (D:)	Reflejar i...	Dinámico	NTFS	Correcto	4,00 GB	3,97 GB	99 %
RECURSOS (E:)	Seccionado	Dinámico	NTFS	Correcto	11,99 GB	11,87 GB	99 %
Reservado para el ...	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	549 MB	133 MB	24 %

Below the table, the details for each disk are shown:

- Disco 0:** Básico, 30,00 GB, En pantalla. Contains: Reservado para el sistema (549 MB NTFS, Correcto) and (C:) (29,46 GB NTFS, Correcto).
- Disco 1:** Dinámico, 10,00 GB, En pantalla. Contains: PERFILES (D:) (4,00 GB NTFS, Correcto) and RECURSOS (E:) (6,00 GB NTFS, Correcto).
- Disco 2:** Dinámico, 10,00 GB, En pantalla. Contains: PERFILES (D:) (4,00 GB NTFS, Correcto) and RECURSOS (E:) (6,00 GB NTFS, Correcto).
- Disco 3:** Básico, 30,00 GB, En pantalla. Contains: IMAGENES (F:) (30,00 GB NTFS, Correcto).

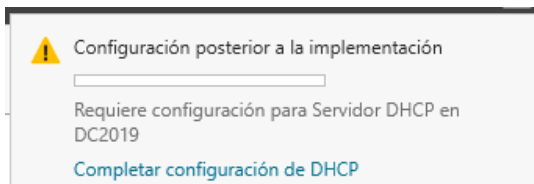
2. INSTALACIÓN DEL SERVICIO DHCP

Para que un equipo vacío arranque en RED, arranque PXE es necesario tener un servidor DHCP.

Procederemos a la instalación del servicio y su configuración atendiendo al rango de IP que cada alumno tiene asignado.

Para probarlo tenemos que configurar un cliente del dominio con su configuración IP automática y verificar la funcionalidad del servicio.

1.- INSTALAR EL ROL DHCP



Una vez instalado salta un pequeño asistente para confirmar la credencial del administrador.

2.- CONFIGURACIÓN DHCP

Nuevo ámbito IP V

Ejemplo:

ambitowds

IP inicial 192.168.1.1 IP final 192.168.1.200

Exclusiones: 192.168.1.1 y 192.168.1.100

No hay enrutador.

Nombre de dominio: xxx.loc y DNS 192.168.1.100

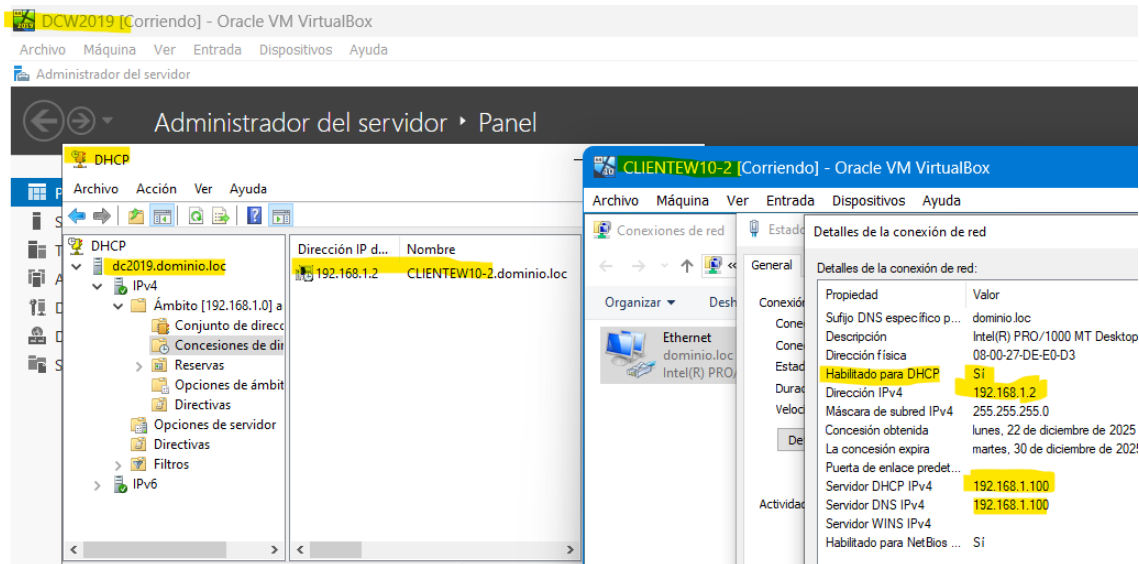
Servidor WINS no hay.

Para reconfigurar DETENER el servicio y volverlo a INICIAR.

3.- COMPROBACIÓN.

Iniciar un cliente con la cuenta del administrador del dominio y cambiar su configuración IP/DNS en automática.

Reiniciar el cliente con la cuenta de un usuario del dominio.



VERIFICACION 1 VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DHCP

3. INSTALAR LA FUNCION WDS

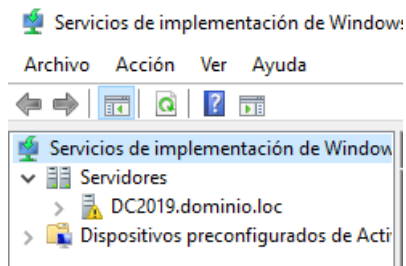
- INSTALAR LA FUNCIÓN DEL SERVIDOR WDS. **Servicio de implementación de Windows.**

Al instalar la función se nos preguntará por dos opciones: Servidor de Implementación y Servidor de Transporte. Elegiremos ambas.

El **Servidor de Implementación** es el componente principal que gestiona y almacena las imágenes de Windows y archivos de arranque, mientras que el **Servidor de Transporte** es el responsable de transferir eficientemente esas imágenes a los equipos cliente a través de la red, permitiendo incluso transmisiones multicast para despliegues masivos, sin necesidad de instalar el Servidor de Implementación, pero no a la inversa.

4. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WDS

Una vez instalado el rol en el servidor, procedemos a configurar el mismo. **Configurar Servidor.**



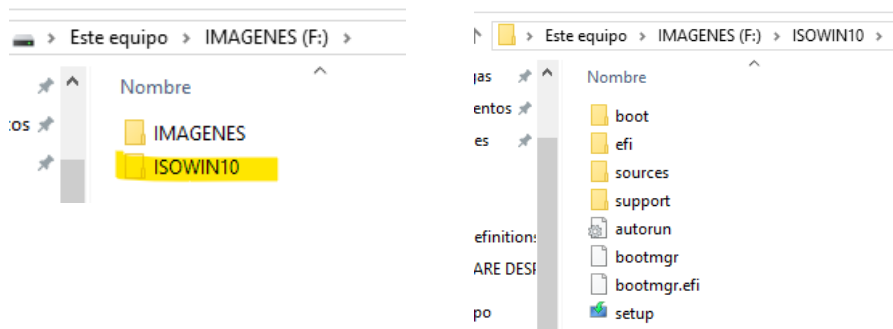
- Integrado en active directory.
- Ubicación de la **carpeta**, debe de existir antes, de instalaciones remotas: **E:\imágenes\ o la que proceda del nuevo disco insertado y carpeta ya creada.**
- No escuchar el Puerto 67 y Configurar la opción DHCP 80 – PXE CLIENT.
- Responder a todos los equipos clientes conocidos y desconocidos.
- Al finalizar nos preguntará mediante otro asistente si deseamos crear algún grupo de imágenes. Aún no.
- El servicio una vez configurado queda detenido. Inicialo.

VERIFICACION 2 VERIFICACIÓN DEL SERVICIO INSTALADO

5. CARGAR IMAGEN DE WINDOWS PE- IMAGEN DE SO

El procedimiento es sencillo, hay que cargar una imagen de arranque (boot.wim) y una imagen de instalación (install.wim), esta última es necesaria una operación para extraerla de un archivo comprimido .esd.

Para comenzar crearemos una carpeta en el disco nuevo para poder disponer la ISO montada en ella, es decir, disponer de sus archivos trasladándolos desde la ISO original.



IMÁGENES DE ARRANQUE

Tenemos dos almacenes o carpetas. **Imágenes de Instalación e Imágenes de arranque.** Las imágenes de arranque son esencialmente las que se ejecutan en el entorno Windows PE en un arranque de un cliente en modo PXE. **Sin imagen de arranque no habrá instalación.**

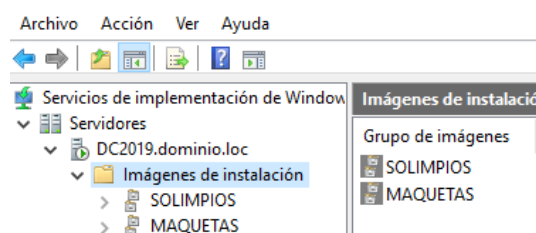
Agregar una IMAGEN DE ARRANQUE en la carpeta correspondiente. Agregar a este contenedor el archivo de la ISO precargada de Windows 10. El archivo se denomina boot.wim

Elegiremos el nombre con el cual vamos a identificar a la imagen. En este caso vamos a poner "Microsoft Windows 10 PE (x64)".

Lo que hemos cargado es tan solo una pequeña imagen de arranque denominada PE para ahora enlazar con las imágenes de S.O. que carguemos en la carpeta de instalación

IMÁGENES DE INSTALACIÓN

En imágenes de Instalación **crearemos dos grupos de imágenes denominadas SOLIMPIOS y MAQUETAS**



Después agregaremos a este grupo SOLIMPIOS la imagen del sistema operativo procedente de la ISO precargada de Windows 10. El archivo imagen a cargar se denomina **install.wim**. Pero **no está**.

(Antes de empezar la extracción verificar que el servidor tenga 4GB de RAM para una eficiencia mayor)

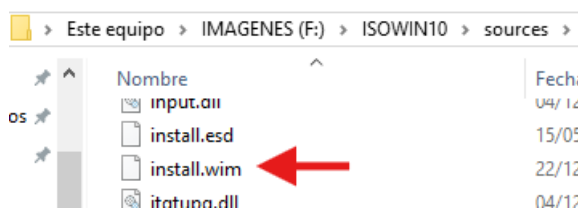
Con las versiones WINDOWS 10 tenemos un archivo diferente: **install.esd**. Este archivo es un comprimido de las diversas versiones de WINDOWS10. Debemos de emplear la herramienta **DISM**, desde **cmd**, para **extraer desde install.esd el correspondiente install.wim con la distribución PROFESIONAL**.

Es necesario buscar la información de cómo utilizar el comando DISM para realizar la operación desde **cmd** o **PoweShell** y en la carpeta donde hemos montado la ISO.

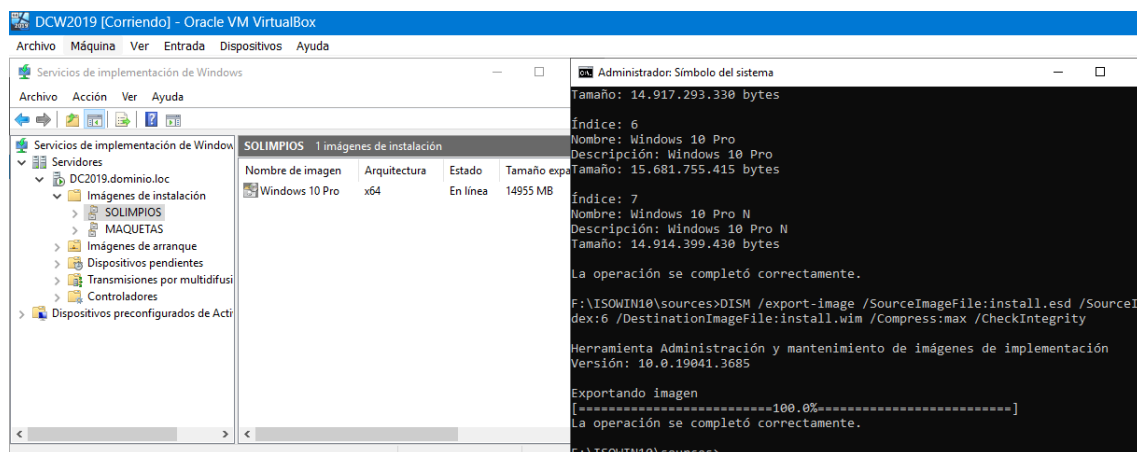
```
Herramienta Administración y mantenimiento de imágenes de implementación
Versión: 10.0.19041.3685

Exportando imagen
[=====21.0%]
```

El sistema tardará un tiempo en descomprimir el install.esd y crear el install.wim.



Una vez terminado el proceso podemos cargar esta imagen .wim en el grupo de imágenes de SOLIMPIOS.



VERIFICACIÓN 3 El servicio WDS tiene imagen de arranque y de instalación cargado

6. VERIFICACIÓN DESPLIEGUE DEL SO SOBRE UNA MÁQUINA VOID

Partiremos de una máquina creada denominada CLI-W10 con RAM, su disco HD, **pero vacía por completo** y evidentemente **en RED INTERNA**. Y en el **orden de Inicio configurar MODO LAN**. Para que arranque en modo PXE, ya que no tiene SO.

La máquina tendremos que inicializarla con F12 **en modo RED**. Buscará un servidor DHCP y nos solicitará la autenticación. A partir de ese momento comenzará una instalación **medio atendida del SO** en el equipo cliente **sin agregarlo al dominio**.

ARRANCA MÁQUINA – F12 (PXE)-dhcp – boot.wim (precarga y propone un menú de instalación) - install.wim.

Durante la instalación podéis configurar los parámetros por defecto de siempre sobre particionado, nombre del equipo, usuario juan y contraseña adm.

EVIDENCIA Se ha instalado el SO correctamente

Es necesario después configurar e integrar en el dominio la máquina y cambiar el orden de arranque.

Dar de alta al ADMINISTRADOR. Y verificar el nombre del sistema.

Añadir el equipo al dominio para que aparezca en AD.